Formulario facoltativo: campo elettrico e campo magnetico

Per chi vuole appoggiarsi durante il ripasso. Non è consentito nella prova dell'examination week.

Campo elettrico

Legge di Coulomb	$F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
Campo di una carica puntiforme	$E = \dfrac{F}{q} = k\dfrac{Q}{r^2}$
Flusso attraverso una superficie piana	$\Delta\Phi = E\,\Delta S\cos\theta$ (θ fra $\vec{E}$ e la normale)
Teorema di Gauss	$\Phi_\Omega(\vec{E}) = \dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$
Filo infinito, densità lineare λ	$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d} = \dfrac{2k\lambda}{d}$
Piano infinito, densità superficiale σ	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Sfera isolante uniforme, carica Q, raggio R	$E = k\dfrac{Qr}{R^3}$ $(r < R)$, $\quad E = k\dfrac{Q}{r^2}$ $(r > R)$

Campo magnetico

Flusso attraverso una superficie piana	$\Phi_B = BS\cos\theta$ (θ fra $\vec{B}$ e la normale); $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T\,m^2}$
Teorema di Gauss per $\vec{B}$	$\Phi_\Omega(\vec{B}) = 0$ per ogni superficie chiusa
Momento torcente su un dipolo	$\tau = mB\sin\varphi$ $\quad$ (φ fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$)
Energia di un dipolo	$U = -mB\cos\varphi$ $\quad$ ($U = 0$ per $\varphi = 90°$)

Il parallelo fra $\vec{E}$ e $\vec{B}$

	campo elettrico	**campo magnetico**
sonda	carica di prova	dipolo (ago)
risposta	forza $q\vec{E}$	momento torcente $\vec{m}\times\vec{B}$
linee	aperte: da + a −	chiuse: né inizio né fine
flusso su una superficie chiusa	Q_{int}/ε_0	0

Costanti

$k = 8{,}99\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$ $\quad$ $\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ $\quad$ $e = 1{,}602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ $\quad$ $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$